

PSI3431 - Processamento Estatístico de Sinais

Laboratório - 02 - Projeto de Filtros Digitais

Instruções Gerais:

- Deverão ser entregues ao final do laboratório um **relatório** em pdf contendo as respostas dos itens a seguir juntamente do código matlab utilizado.
- Todos os gráficos deverão ter título e legenda indicando o item ao qual se refere e os nomes dos sinais gerados.
- O código matlab deve gerar em sequência os gráficos necessários para cada item.
- O uso de ferramentas de inteligência artificial é expressamente proibido e se detectado acarretará na anulação do relatório.
- **Notação:** F é freq. física Hz ; Ω freq. física rad/s ; f é freq. discreta numérica $-0.5 \leq f \leq 0.5$; ω freq. discreta em rad .

1. (2.5) Utilizando o código *Lab_02.m* fornecido, que retorna um sinal e uma máscara de projeto de filtro, pede-se:
 - a) Uma tabela contendo os valores da máscara de projeto obtida.
 - b) Um esboço da máscara do filtro.
 - c) Um gráfico do sinal fornecido no domínio do tempo.
 - d) Um gráfico do sinal fornecido no domínio da frequência
 - e) Analise a máscara de projeto e os gráficos do sinal.
2. (3.0) Projete um filtro digital que atenda os requisitos da máscara obtida do item anterior:
 - a) Qual a função de transferência do filtro obtido?(use apenas 2 casa decimais para os coeficientes).
 - b) Plote a resposta em frequência do filtro mostrando os valores relevantes da máscara.
 - c) O filtro projetado atende aos requisitos da máscara? Justifique sua resposta.

Obs: Serão aceitos *apenas* filtros digitais dos tipos mencionados e mostrados em aula

3. (2.5) Filtre o sinal fornecido utilizando o filtro projetado e mostre:
 - a) O sinal filtrado no domínio do tempo.
 - b) O sinal filtrado no domínio da frequência.
 - c) Analise o que aconteceu após filtrar o sinal comparando com os gráficos originais.

4. (2.0) Projete um filtro do tipo FIR que atenda os seguintes requisitos:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c, \\ 1, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases} \quad \begin{array}{ll} A_p = 1 \text{ dB} & A_{sb} = 30 \text{ dB} \\ F_p = 150 \text{ Hz} & F_{sb} = 50 \text{ Hz} \end{array}$$

Supondo $F_s = 400 \text{ Hz}$ obtenha:

- a) A resposta ao impulso do filtro desejado.
- b) A janela a ser utilizada no projeto bem como o tamanho do filtro.
- c) A resposta em frequência do filtro.
- d) Filtre o sinal fornecido utilizando o novo filtro projetado e mostre a saída no domínio da frequência